CHƯƠNG IV
NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN

Chương này trình bày khái niệm, tính chất cơ bản của nguyên hàm và tích phân cũng như ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng và thể tích vật thể.

Bài 11 NGUYÊN HÀM

THUẬT NGỮ

- Nguyên hàm
- Họ các nguyên hàm
- Bảng nguyên hàm

KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

- Nhận biết khái niệm nguyên hàm của một hàm số.
- Giải thích một số tính chất của nguyên hàm.
- Tìm nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp thường gặp.

Một máy bay di chuyển ra đến đường băng và bắt đầu chạy đà để cất cánh. Giả sử vận tốc của máy bay khi chạy đà được cho bởi $v(t) = 5 + 3t$ (m/s), với t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi máy bay bắt đầu chạy đà. Sau 30 giây thì máy bay cất cánh rời đường băng. Quãng đường máy bay đã di chuyển từ khi bắt đầu chạy đà đến khi rời đường băng là bao nhiêu mét?



Hình 4.1

Ta cần tìm quãng đường $S(t)$ mà máy bay di chuyển được sau t giây kể từ lúc bắt đầu chạy đà. Từ ý nghĩa cơ học của đạo hàm, ta biết rằng $S'(t) = v(t)$. Như vậy, ta cần tìm một hàm số có đạo hàm bằng hàm số $v(t)$ đã cho. Bài toán này dẫn đến một khái niệm quan trọng trong Toán học, đó là khái niệm *nguyên hàm*.

1. NGUYÊN HÀM CỦA MỘT HÀM SỐ

HĐ1. Nhận biết khái niệm nguyên hàm

Cho hai hàm số $f(x) = x^2 + 1$ và $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + x$, với $x \in \mathbb{R}$.

a) Tính đạo hàm của hàm số $F(x)$.

b) Nêu nhận xét về mối quan hệ giữa $F'(x)$ và $f(x)$.

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên một khoảng K (hoặc một đoạn, hoặc một nửa khoảng). Hàm số $F(x)$ được gọi là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x)=f(x)$ với mọi x thuộc K.

Chú ý. Trường hợp $K=[a;b]$ thì các đẳng thức $F'(a)=f(a)$ và $F'(b)=f(b)$ được hiểu là đạo hàm bên phải tại điểm $x=a$ và đạo hàm bên trái tại điểm $x=b$ của hàm số $F(x)$, tức là

$$\lim_{x\to a^+}\frac{F(x)-F(a)}{x-a}=f(a) \text{ và } \lim_{x\to b^-}\frac{F(x)-F(b)}{x-b}=f(b).$$

Ví dụ 1. Cho hàm số $f(x)=x^2-2x$. Trong các hàm số cho dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$?

$$F(x)=\frac{x^3}{3}-x^2;\quad G(x)=\frac{x^3}{3}+x^2.$$

Giải

Ta có: $F'(x)=x^2-2x$, $G'(x)=x^2+2x$.

Vì $F'(x)=f(x)$ với mọi $x\in\mathbb{R}$ nên hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$.

Hàm số $G(x)$ không là nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ vì với $x=1$, ta có

$$G'(1)=3\neq -1=f(1).$$

Luyện tập 1. Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=x+\frac{1}{x}$ trên khoảng $(0;+\infty)$?

$$F(x)=\frac{1}{2}x^2+\ln x;\quad G(x)=\frac{x^2}{2}-\ln x.$$

HĐ2. Nhận biết họ nguyên hàm của một hàm số

Cho hàm số $f(x)=x^3$.

a) Chứng minh rằng hàm số $F(x)=\frac{x^4}{4}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$.

b) Hàm số $G(x)=\frac{x^4}{4}+C$ (với C là hằng số) có là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ không? Vì sao?

Giả sử hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K. Khi đó:

a) Với mỗi hằng số C, hàm số $F(x)+C$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K;

b) Nếu hàm số $G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì tồn tại một hằng số C sao cho $G(x)=F(x)+C$ với mọi $x\in K$.

Như vậy, nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì mọi nguyên hàm của $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x)+C$ (C là hằng số). Ta gọi $F(x)+C(C\in\mathbb{R})$ là họ các nguyên hàm của $f(x)$ trên K, kí hiệu bởi $\int f(x)\mathrm{d}x$.

Chú ý

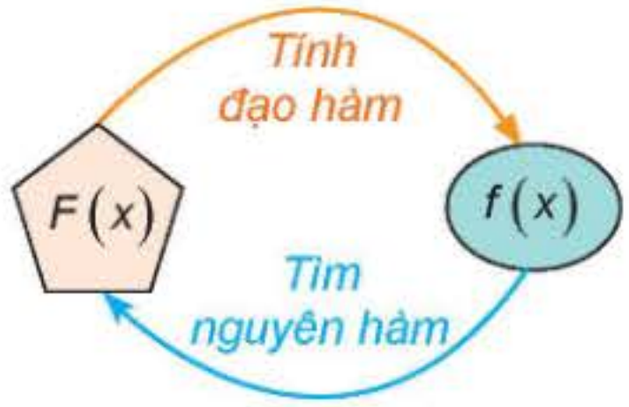
a) Để tìm họ các nguyên hàm (gọi tắt là tìm nguyên hàm) của hàm số $f(x)$ trên K, ta chỉ cần tìm một nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ trên K và khi đó

$$\int f(x)\mathrm{d}x = F(x) + C,\ C \text{ là hằng số.}$$

b) Người ta chứng minh được rằng, nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên khoảng K thì $f(x)$ có nguyên hàm trên khoảng đó.

c) Biểu thức $f(x)\mathrm{d}x$ gọi là vi phân của nguyên hàm $F(x)$, kí hiệu là $\mathrm{d}F(x)$. Vậy $\mathrm{d}F(x) = F'(x)\mathrm{d}x = f(x)\mathrm{d}x$.

d) Khi tìm nguyên hàm của một hàm số mà không chỉ rõ tập K, ta hiểu là tìm nguyên hàm của hàm số đó trên tập xác định của nó.



Hình 4.2. Mối quan hệ giữa đạo hàm và nguyên hàm

Ví dụ 2. Tìm một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2$ trên $\mathbb{R}$. Từ đó hãy tìm $\int x^2\mathrm{d}x$.

Giải

Vì $\left(\frac{x^3}{3}\right)' = \frac{3x^2}{3} = x^2$ nên $F(x) = \frac{x^3}{3}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$.

Do đó, $\int x^2\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} + C$.

Luyện tập 2. Tìm $\int x^3\mathrm{d}x$.

2. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA NGUYÊN HÀM

HĐ3. Khám phá nguyên hàm của tích một hàm số với một hằng số khác 0

Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên K, k là một hằng số khác 0. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K.

a) Chứng minh $kF(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $kf(x)$ trên K.

b) Nêu nhận xét về $\int kf(x)\mathrm{d}x$ và $k\int f(x)\mathrm{d}x$.

$$\int kf(x)\mathrm{d}x = k\int f(x)\mathrm{d}x \quad (k \neq 0).$$

Ví dụ 3. Sử dụng kết quả của Ví dụ 2, hãy tìm:

a) $\int 3x^2\mathrm{d}x$; b) $\int -\frac{3}{2}x^2\mathrm{d}x$.

Giải

Ta có:

a) $\int 3x^2\mathrm{d}x = 3\int x^2\mathrm{d}x = 3\cdot\frac{x^3}{3} + C = x^3 + C$.

b) $\int -\frac{3}{2}x^2\mathrm{d}x = -\frac{3}{2}\int x^2\mathrm{d}x = -\frac{3}{2}\cdot\frac{x^3}{3} + C = -\frac{1}{2}x^3 + C$.

Luyện tập 3. Cho hàm số $f(x) = x^n$ $(n \in \mathbb{N}^*)$.

a) Chứng minh rằng hàm số $F(x) = \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Từ đó tìm $\int x^n \mathrm{d}x$.

b) Từ kết quả câu a, tìm $\int kx^n \mathrm{d}x$ (k là hằng số khác 0).

HĐ4. Khám phá nguyên hàm của một tổng

Cho $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm số liên tục trên K. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K, $G(x)$ là một nguyên hàm của $g(x)$ trên K.

a) Chứng minh $F(x)+G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)+g(x)$ trên K.

b) Nêu nhận xét về $\int [f(x)+g(x)]\mathrm{d}x$ và $\int f(x)\mathrm{d}x + \int g(x)\mathrm{d}x$.

- $\int [f(x)+g(x)]\mathrm{d}x = \int f(x)\mathrm{d}x + \int g(x)\mathrm{d}x.$
- $\int [f(x)-g(x)]\mathrm{d}x = \int f(x)\mathrm{d}x - \int g(x)\mathrm{d}x.$

Ví dụ 4. Sử dụng kết quả của Luyện tập 3 và tính chất cơ bản của nguyên hàm, hãy tìm:

a) $\int (x^2 + x)\mathrm{d}x$; b) $\int (4x^3 - 3x^2)\mathrm{d}x$.

Giải

Ta có:

a) $\int (x^2 + x)\mathrm{d}x = \int x^2\mathrm{d}x + \int x\mathrm{d}x = \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^2}{2} + C.$

b) $\int (4x^3 - 3x^2)\mathrm{d}x = 4\int x^3\mathrm{d}x - 3\int x^2\mathrm{d}x = x^4 - x^3 + C.$

Luyện tập 4. Tìm:

a) $\int (3x^2 + 1)\mathrm{d}x$; b) $\int (2x-1)^2\mathrm{d}x$.

Ví dụ 5. Giải bài toán trong *tình huống mở đầu*.

Giải

Gọi $S(t)$ $(0 \le t \le 30)$ là quãng đường máy bay di chuyển được sau t giây kể từ lúc bắt đầu chạy đà.

Ta có $v(t) = S'(t)$. Do đó, $S(t)$ là một nguyên hàm của hàm số vận tốc $v(t)$. Sử dụng tính chất của nguyên hàm ta được

$$S(t) = \int v(t)\mathrm{d}t = \int (5 + 3t)\mathrm{d}t = 5\int \mathrm{d}t + 3\int t\mathrm{d}t = 5t + \frac{3}{2}t^2 + C.$$

Theo giả thiết, $S(0) = 0$ nên $C = 0$ và ta được $S(t) = \dfrac{3}{2}t^2 + 5t$ (m).

Máy bay rời đường băng khi $t = 30$ (giây) nên $S = S(30) = \dfrac{3}{2}\cdot 30^2 + 5\cdot 30 = 1\,500$ (m).

Vậy quãng đường máy bay đã di chuyển từ khi bắt đầu chạy đà đến khi nó rời đường băng là $S = 1\,500$ m.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Vận dụng. Doanh thu bán hàng của một công ty khi bán một loại sản phẩm là số tiền $R(x)$ (triệu đồng) thu được khi x đơn vị sản phẩm được bán ra. Tốc độ biến động (thay đổi) của doanh thu khi x đơn vị sản phẩm đã được bán là hàm số $M_R(x) = R'(x)$. Một công ty công nghệ cho biết tốc độ biến động của doanh thu khi bán một loại con chíp của hãng được cho bởi $M_R(x) = 300 - 0{,}1x$, ở đó x là số lượng chíp đã bán. Tìm doanh thu của công ty khi đã bán 1 000 con chíp.

Hướng dẫn: Vì $R'(x) = M_R(x)$ nên doanh thu $R(x)$ là một nguyên hàm của $M_R(x)$.

3. NGUYÊN HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP

a) Nguyên hàm của hàm số luỹ thừa

Hàm số $y = x^\alpha$, với $\alpha \in \mathbb{R}$, được gọi là *hàm số luỹ thừa*.

Tập xác định của hàm số luỹ thừa $y = x^\alpha$ tuỳ thuộc vào giá trị của α. Cụ thể:

- Với α nguyên dương, tập xác định là $\mathbb{R}$;
- Với α nguyên âm hoặc bằng 0, tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{0\}$;
- Với α không nguyên, tập xác định là $(0; +\infty)$.

Ở lớp 11, ta đã biết đạo hàm của các hàm số $y = x^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) và $y = \sqrt{x}$ là:

$$\left(x^n\right)' = nx^{n-1};$$

$$\left(\sqrt{x}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \text{ hay } \left(x^{\frac{1}{2}}\right)' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} \ (x > 0).$$

Tổng quát, người ta chứng minh được

> Hàm số luỹ thừa $y = x^\alpha$ $(\alpha \in \mathbb{R})$ có đạo hàm với mọi $x > 0$ và $\left(x^\alpha\right)' = \alpha x^{\alpha-1}$.

Bằng cách viết lại các hàm số sau dưới dạng hàm số luỹ thừa $y = x^\alpha$ $(x > 0)$, hãy tính đạo hàm của các hàm số sau với $x > 0$: $y = \frac{1}{x^4}$; $y = x^{\sqrt{2}}$; $y = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$.

HĐ5. Khám phá nguyên hàm của hàm số luỹ thừa

a) Với $\alpha \neq -1$, tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ $(x > 0)$.

b) Cho hàm số $y = \ln|x|$ $(x \neq 0)$. Tính đạo hàm của hàm số này trong hai trường hợp: $x > 0$ và $x < 0$.

Từ kết quả của HĐ5, ta có

> - $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \ (\alpha \neq -1)$.
> - $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$.

Ví dụ 6. Tìm:

a) $\int \sqrt{x} dx \ (x > 0)$;

b) $\int \frac{1}{x^3} dx$;

c) $\int \left(2x^2 + \frac{3}{\sqrt{x}}\right) dx$.

Giải

a) $\int \sqrt{x}\,dx = \int x^{\frac{1}{2}}dx = \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + C = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{3}x\sqrt{x} + C.$

b) $\int \frac{1}{x^3}dx = \int x^{-3}dx = \frac{x^{-3+1}}{-3+1} + C = -\frac{1}{2}x^{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C.$

c) $\int \left(2x^2 + \frac{3}{\sqrt{x}}\right)dx = \int 2x^2dx + \int \frac{3}{\sqrt{x}}dx = 2\int x^2dx + 3\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx = \frac{2}{3}x^3 + 6\sqrt{x} + C.$

Luyện tập 5. Tìm:

a) $\int \frac{1}{x^4}dx;$ b) $\int x\sqrt{x}dx\ (x>0);$ c) $\int \left(\frac{3}{x} - 5\sqrt[3]{x}\right)dx\,(x>0).$

b) Nguyên hàm của hàm số lượng giác

HĐ6. Khám phá nguyên hàm của hàm số lượng giác

a) Tính đạo hàm của các hàm số sau và nêu kết quả tương ứng vào bảng dưới đây.

$F(x)$	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$	$\cot x$
$F'(x)$	?	?	?	?

b) Sử dụng kết quả ở câu a, tìm nguyên hàm của các hàm số cho trong bảng dưới đây.

$f(x)$	$\cos x$	$\sin x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\frac{1}{\sin^2 x}$
$\int f(x)dx$	?	?	?	?

Từ kết quả của HĐ6, ta có

- $\int \cos x dx = \sin x + C;$
- $\int \sin x dx = -\cos x + C;$
- $\int \frac{1}{\cos^2 x}dx = \tan x + C;$
- $\int \frac{1}{\sin^2 x}dx = -\cot x + C.$

Ví dụ 7. Tìm:

a) $\int (\cos x + \sin x)dx;$ b) $\int \left(2\cos x - \frac{1}{\cos^2 x}\right)dx.$

Giải

a) $\int (\cos x + \sin x)dx = \int \cos x dx + \int \sin x dx = \sin x - \cos x + C.$

b) $\int \left(2\cos x - \frac{1}{\cos^2 x}\right)dx = 2\int \cos x dx - \int \frac{1}{\cos^2 x}dx = 2\sin x - \tan x + C.$

Luyện tập 6. Tìm:

a) $\int (3\cos x - 4\sin x)dx;$ b) $\int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{\sin^2 x}\right)dx.$

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

c) Nguyên hàm của hàm số mũ

HĐ7. Khám phá nguyên hàm của hàm số mũ

a) Tính đạo hàm của các hàm số sau và nêu kết quả tương ứng vào bảng dưới đây.

$F(x)$	e^x	$\frac{a^x}{\ln a}\ (0<a\neq 1)$
$F'(x)$	?	?

b) Sử dụng kết quả ở câu a, tìm nguyên hàm của các hàm số cho trong bảng dưới đây.

$f(x)$	e^x	$a^x\ (0<a\neq 1)$
$\int f(x)\,dx$	?	?

Từ kết quả của HĐ7, ta có

- $\int e^x dx = e^x + C.$
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C\ (0<a\neq 1).$

Ví dụ 8. Tìm:

a) $\int 2^x\,dx$; b) $\int \frac{1}{3^x}dx$; c) $\int \left(2e^x - 5^x\right)dx$.

Giải

a) $\int 2^x\,dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C.$

b) $\int \frac{1}{3^x}dx = \int \left(\frac{1}{3}\right)^x dx = \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^x}{\ln\frac{1}{3}} + C = -\frac{1}{3^x \ln 3} + C.$

c) $\int \left(2e^x - 5^x\right)dx = 2\int e^x dx - \int 5^x dx = 2e^x - \frac{5^x}{\ln 5} + C.$

Luyện tập 7. Tìm:

a) $\int 4^x\,dx$; b) $\int \frac{1}{e^x}dx$; c) $\int \left(2\cdot 3^x - \frac{1}{3}\cdot 7^x\right)dx$.

Ta tổng kết lại bảng nguyên hàm của một số hàm số thường gặp như sau:

$\int 0\,dx = C$	$\int 1\,dx = x + C$
$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C\ (\alpha\neq -1)$	$\int \frac{1}{x}dx = \ln\lvert x\rvert + C$
$\int e^x dx = e^x + C$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C\ (0<a\neq 1)$
$\int \cos x\,dx = \sin x + C$	$\int \sin x\,dx = -\cos x + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x}dx = \tan x + C$	$\int \frac{1}{\sin^2 x}dx = -\cot x + C$

Dựa vào bảng nguyên hàm của các hàm số thường gặp và tính chất cơ bản của nguyên hàm, ta có thể tìm được nguyên hàm của nhiều hàm số khác.

BÀI TẬP

4.1. Trong mỗi trường hợp sau, hàm số $F(x)$ có là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng tương ứng không? Vì sao?

a) $F(x) = x\ln x$ và $f(x) = 1 + \ln x$ trên khoảng $(0; +\infty)$;

b) $F(x) = e^{\sin x}$ và $f(x) = e^{\cos x}$ trên $\mathbb{R}$.

4.2. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

a) $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$;

b) $f(x) = x^3 - x$;

c) $f(x) = (2x+1)^2$;

d) $f(x) = \left(2x - \dfrac{1}{x}\right)^2$.

4.3. Tìm:

a) $\int\left(3\sqrt{x} + \dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)dx$;

b) $\int\sqrt{x}\left(7x^2 - 3\right)dx \ (x > 0)$;

c) $\int\dfrac{(2x+1)^2}{x^2}dx$;

d) $\int\left(2^x + \dfrac{3}{x^2}\right)dx$.

4.4. Tìm:

a) $\int\left(2\cos x - \dfrac{3}{\sin^2 x}\right)dx$;

b) $\int 4\sin^2\dfrac{x}{2}dx$;

c) $\int\left(\sin\dfrac{x}{2} - \cos\dfrac{x}{2}\right)^2 dx$;

d) $\int\left(x + \tan^2 x\right)dx$.

4.5. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng $(0; +\infty)$. Biết rằng, $f'(x) = 2x + \dfrac{1}{x^2}$ với mọi $x \in (0; +\infty)$ và $f(1) = 1$. Tính giá trị $f(4)$.

4.6. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là (C). Xét điểm $M\left(x; f(x)\right)$ thay đổi trên (C). Biết rằng, hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M là $k_M = (x-1)^2$ và điểm M trùng với gốc toạ độ khi nó nằm trên trục tung. Tìm biểu thức $f(x)$.

4.7. Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t = 0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 160 - 9{,}8t$ (m/s). Tìm độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất):

a) Sau $t = 5$ giây;

b) Khi nó đạt độ cao lớn nhất (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của mét).

Bài 12

TÍCH PHÂN

THUẬT NGỮ

- Tích phân
- Cận tích phân
- Hàm số dưới dấu tích phân

KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

- Nhận biết định nghĩa và các tính chất của tích phân.
- Tính tích phân trong những trường hợp đơn giản.
- Vận dụng tích phân để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.

Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người lái đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -40t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?



1. KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN

a) Diện tích hình thang cong

Hình thang cong

Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ $(a < b)$, trong đó $f(x)$ là hàm liên tục không âm trên đoạn $[a; b]$, gọi là một *hình thang cong*.

Ví dụ 1. Những hình phẳng được tô màu dưới đây có phải là hình thang cong không?



Hình 4.3

Giải

Hình 4.3a là hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = x^2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$.

Hình 4.3b là hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = x^3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 1$.

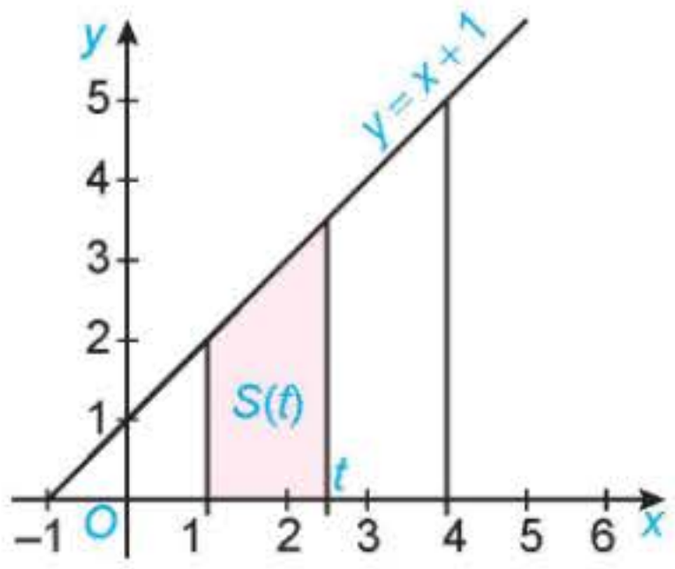
HĐ1. Diện tích của hình thang

Kí hiệu T là hình thang vuông giới hạn bởi đường thẳng $y = x + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = t$ $(1 \le t \le 4)$ (H.4.4).

a) Tính diện tích S của T khi $t = 4$.

b) Tính diện tích $S(t)$ của T khi $t \in [1; 4]$.

c) Chứng minh rằng $S(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(t) = t + 1$, $t \in [1; 4]$ và diện tích $S = S(4) - S(1)$.



Hình 4.4

HĐ2. Diện tích của hình thang cong

Xét hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = x^2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$.

Ta muốn tính diện tích S của hình thang cong này.

a) Với mỗi $x \in [1; 2]$, gọi $S(x)$ là diện tích phần hình thang cong đã cho nằm giữa hai đường thẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 1 và x (H.4.5).

Cho $h > 0$ sao cho $x + h < 2$. So sánh hiệu $S(x + h) - S(x)$ với diện tích hai hình chữ nhật $MNPQ$ và $MNEF$ (H.4.6). Từ đó suy ra

$$0 \le \frac{S(x+h) - S(x)}{h} - x^2 \le 2xh + h^2.$$

b) Cho $h < 0$ sao cho $x + h > 1$. Tương tự phần a, đánh giá hiệu $S(x) - S(x + h)$ và từ đó suy ra

$$2xh + h^2 \le \frac{S(x+h) - S(x)}{h} - x^2 \le 0.$$

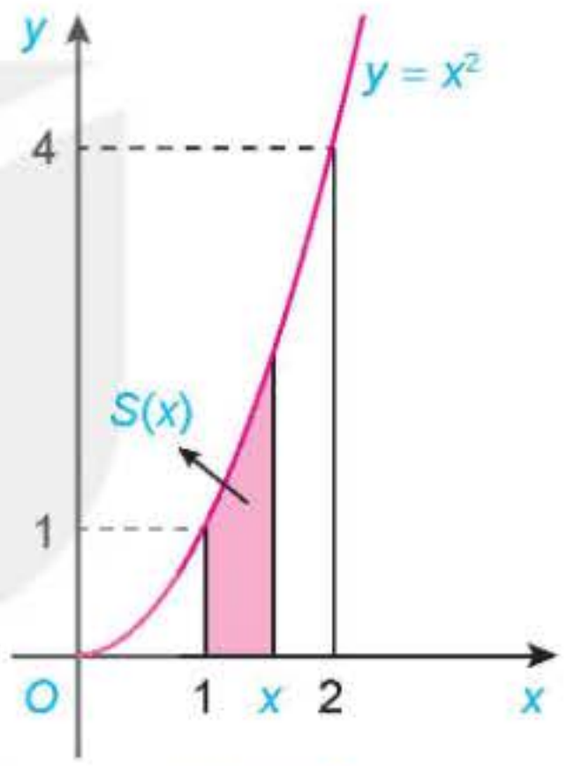
c) Từ kết quả phần a và phần b, suy ra với mọi $h \ne 0$, ta có

$$\left| \frac{S(x+h) - S(x)}{h} - x^2 \right| \le 2x|h| + h^2.$$

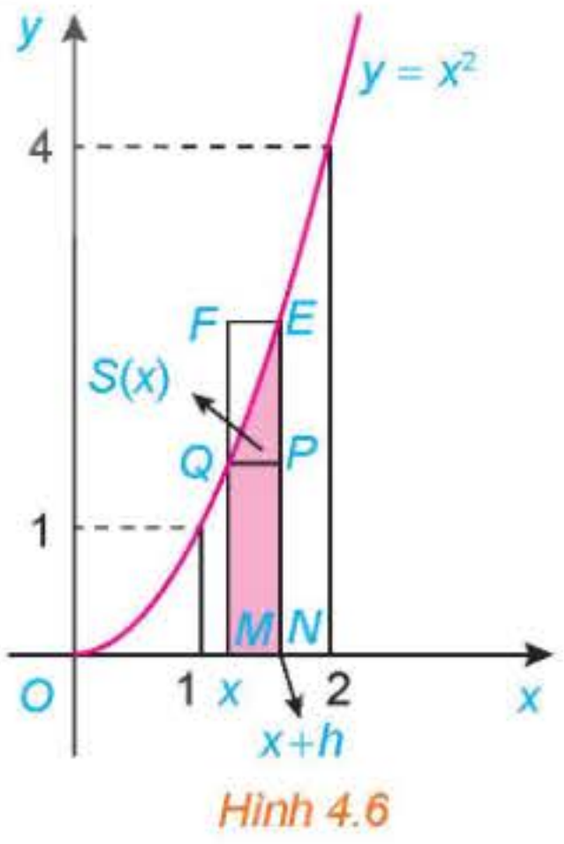
Từ đó chứng minh $S'(x) = x^2$, $x \in (1; 2)$.

Người ta chứng minh được $S'(1) = 1$, $S'(2) = 4$, tức là $S(x)$ là một nguyên hàm của x^2 trên $[1; 2]$.

d) Từ kết quả của phần c, ta có $S(x) = \frac{x^3}{3} + C$. Sử dụng điều này với lưu ý $S(1) = 0$ và diện tích cần tính $S = S(2)$, hãy tính S.



Hình 4.5

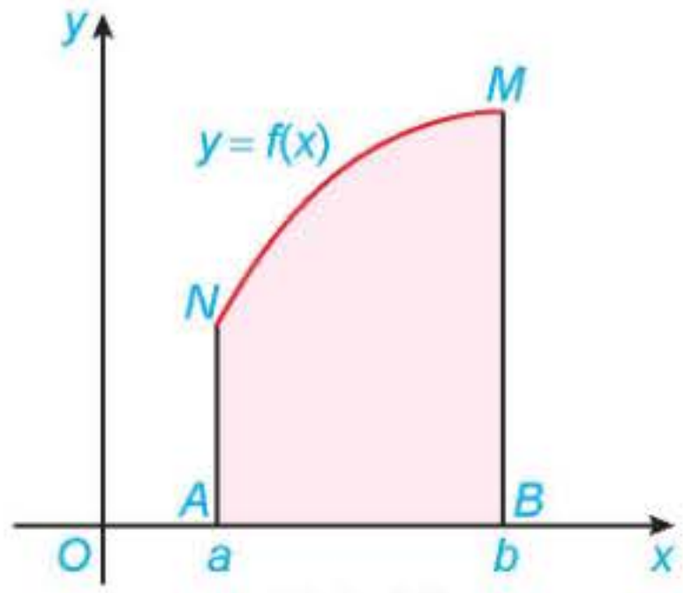


Hình 4.6

Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm tuỳ ý của $f(x) = x^2$ trên $[1; 2]$. Hãy so sánh S và $F(2) - F(1)$.

Tổng quát, ta có:

Nếu hàm số $f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$, thì diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ là $S = F(b) - F(a)$, trong đó $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.



Hình 4.7

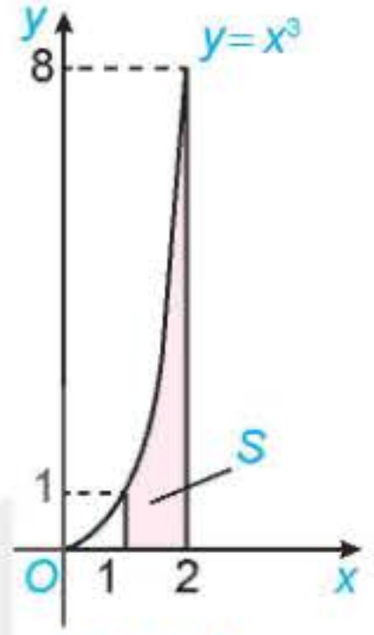
Ví dụ 2. Tính diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) = x^3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$.

Giải (H.4.8)

Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3$ là $F(x) = \frac{x^4}{4}$.

Do đó, diện tích của hình thang cong cần tính là

$$S = F(2) - F(1) = \frac{2^4}{4} - \frac{1^4}{4} = \frac{15}{4}.$$



Hình 4.8

b) Định nghĩa tích phân

HĐ3. Nhận biết khái niệm tích phân

Giả sử $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$, $F(x)$ và $G(x)$ là hai nguyên hàm tuỳ ý của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$. Chứng minh rằng $F(b) - F(a) = G(b) - G(a)$.

Chú ý $G(x) = F(x) + C$, C là hằng số.



Từ đó, ta có định nghĩa sau:

Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ thì hiệu số $F(b) - F(a)$ được gọi là tích phân từ a đến b của hàm số $f(x)$, kí hiệu là $\int_a^b f(x)\,dx$.

Chú ý

a) Hiệu $F(b) - F(a)$ thường được kí hiệu là $F(x)\Big|_a^b$.

Như vậy

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(x)\Big|_a^b.$$

b) Ta gọi $\int_a^b$ là dấu tích phân, a là cận dưới, b là cận trên, $f(x)dx$ là *biểu thức dưới dấu tích phân* và $f(x)$ là hàm số dưới dấu tích phân.

c) Trong trường hợp $a = b$ hoặc $a > b$, ta quy ước:

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0; \quad \int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx.$$

Tích phân không phụ thuộc vào cách kí hiệu biến:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt = \int_a^b f(u)\,du.$$



Ví dụ 3. Tính:

a) $\int_{-1}^{3} x^2 dx$; b) $\int_{0}^{\frac{\pi}{6}} \cos t\, dt$; c) $\int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \frac{du}{\cos^2 u}$; d) $\int_{1}^{2} 2^x dx$.

Giải

a) $\int_{-1}^{3} x^2 dx = \frac{x^3}{3}\Big|_{-1}^{3} = \frac{1}{3}\left[3^3 - (-1)^3\right] = \frac{28}{3}$.

b) $\int_{0}^{\frac{\pi}{6}} \cos t\, dt = \sin t\Big|_{0}^{\frac{\pi}{6}} = \sin\frac{\pi}{6} - \sin 0 = \frac{1}{2}$.

c) $\int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \frac{du}{\cos^2 u} = \tan u\Big|_{0}^{\frac{\pi}{4}} = \tan\frac{\pi}{4} - \tan 0 = 1 - 0 = 1$.

d) $\int_{1}^{2} 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2}\Big|_{1}^{2} = \frac{2^2}{\ln 2} - \frac{2^1}{\ln 2} = \frac{2}{\ln 2}$.

Luyện tập 1. Tính:

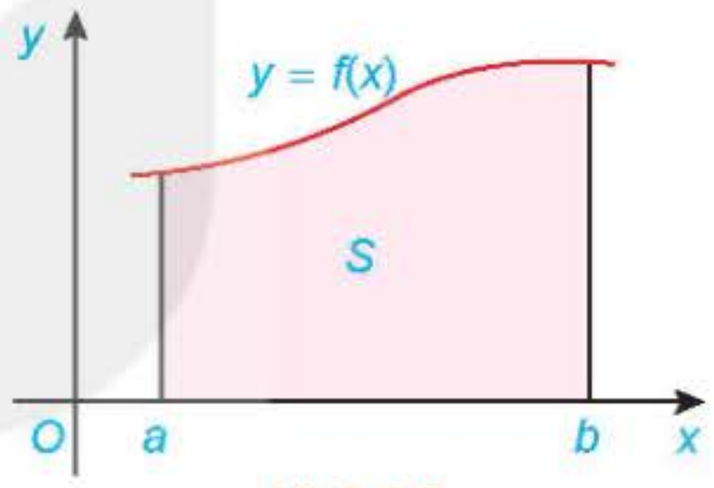
a) $\int_{0}^{1} e^x dx$; b) $\int_{1}^{e} \frac{1}{x} dx$; c) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$; d) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{\sin^2 x}$.

Từ Khung kiến thức ở mục a và định nghĩa tích phân, ta có

Ý nghĩa hình học của tích phân:

Nếu hàm số $f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$, thì tích phân $\int_{a}^{b} f(x) dx$ là diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ (H.4.9). Vậy

$$S = \int_{a}^{b} f(x) dx.$$



Hình 4.9

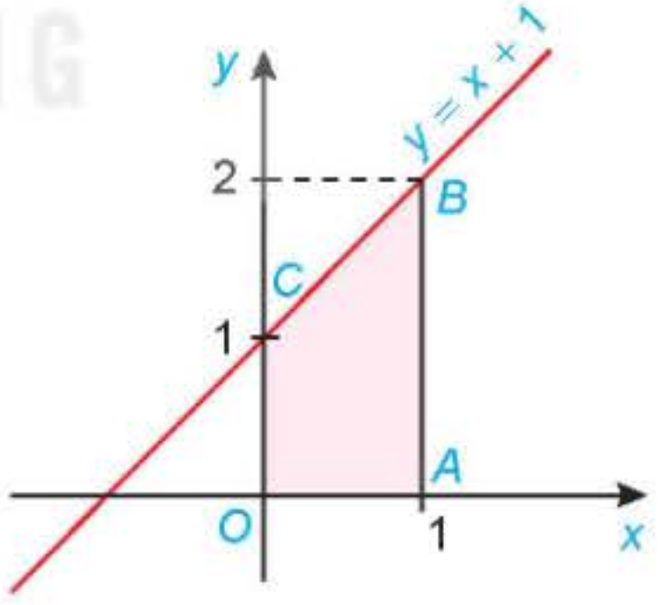
Ví dụ 4. Sử dụng ý nghĩa hình học của tích phân, tính:

a) $\int_{0}^{1} (x+1) dx$; b) $\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2} dx$.

Giải

a) Tích phân cần tính là diện tích của hình thang vuông $OABC$, có đáy nhỏ $OC = 1$, đáy lớn $AB = 2$ và đường cao $OA = 1$ (H.4.10). Do đó:

$$\int_{0}^{1} (x+1) dx = S_{OABC} = \frac{1}{2}(OC + AB) \cdot OA = \frac{1}{2}(1+2) \cdot 1 = \frac{3}{2}.$$

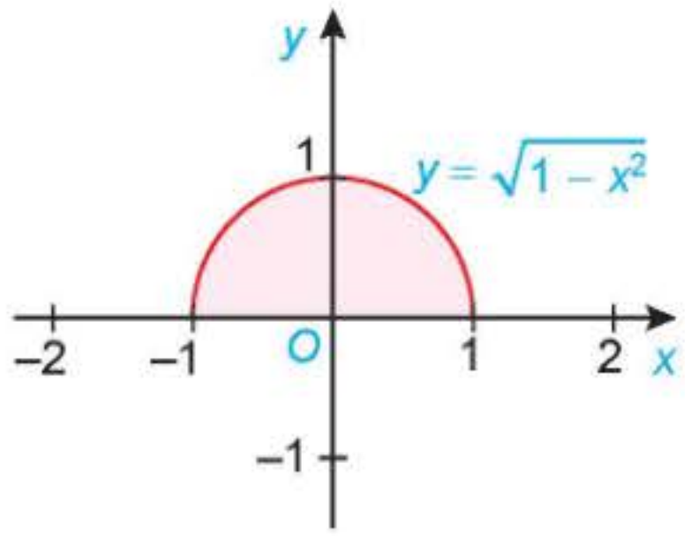


Hình 4.10

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

b) Ta có $y=\sqrt{1-x^2}$ là phương trình nửa phía trên trục hoành của đường tròn tâm tại gốc toạ độ O và bán kính 1. Do đó, tích phân cần tính là diện tích nửa phía trên trục hoành của hình tròn tương ứng (H.4.11).

Vậy $\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,dx=\frac{\pi}{2}$.



Hình 4.11

Luyện tập 2. Sử dụng ý nghĩa hình học của tích phân, tính:

a) $\int_{1}^{3}(2x+1)\,dx$;

b) $\int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2}\,dx$.

Lưu ý $v(t)=s'(t)$.



Vận dụng 1. Giải quyết bài toán ở *tình huống mở đầu*.

2. TÍNH CHẤT CỦA TÍCH PHÂN

HĐ4. Nhận biết tính chất của tích phân

Tính và so sánh:

a) $\int_{0}^{1}2x\,dx$ và $2\int_{0}^{1}x\,dx$;

b) $\int_{0}^{1}(x^2+x)\,dx$ và $\int_{0}^{1}x^2\,dx+\int_{0}^{1}x\,dx$;

c) $\int_{0}^{3}x\,dx$ và $\int_{0}^{1}x\,dx+\int_{1}^{3}x\,dx$.

Tính chất của tích phân:

Cho $f(x)$, $g(x)$ là các hàm số liên tục trên đoạn $[a;\,b]$. Khi đó, ta có

1) $\int_{a}^{b}kf(x)\,dx=k\int_{a}^{b}f(x)\,dx$ (k là hằng số);

2) $\int_{a}^{b}[f(x)+g(x)]\,dx=\int_{a}^{b}f(x)\,dx+\int_{a}^{b}g(x)\,dx$;

3) $\int_{a}^{b}[f(x)-g(x)]\,dx=\int_{a}^{b}f(x)\,dx-\int_{a}^{b}g(x)\,dx$;

4) $\int_{a}^{b}f(x)\,dx=\int_{a}^{c}f(x)\,dx+\int_{c}^{b}f(x)\,dx$ $(a<c<b)$.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Ví dụ 5. Tính:

a) $\int_1^4 \left(x^3 + 3\sqrt{x}\right)dx$; b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(e^x - 2\cos x\right)dx$; c) $\int_1^4 \left(2^x - \frac{3}{x^2}\right)dx$.

Giải

a) $\int_1^4 \left(x^3 + 3\sqrt{x}\right)dx = \int_1^4 x^3 dx + 3\int_1^4 \sqrt{x}dx = \frac{x^4}{4}\Big|_1^4 + 3\cdot\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\Big|_1^4$

$= \frac{1}{4}\left(4^4 - 1\right) + 2\left(4^{\frac{3}{2}} - 1\right) = \frac{255}{4} + 14 = \frac{311}{4}.$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(e^x - 2\cos x\right)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x dx - 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\, dx$

$= e^x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 2\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \left(e^{\frac{\pi}{2}} - 1\right) - 2(1-0) = e^{\frac{\pi}{2}} - 3.$

c) $\int_1^4 \left(2^x - \frac{3}{x^2}\right)dx = \int_1^4 2^x dx - 3\int_1^4 x^{-2}dx = \frac{2^x}{\ln 2}\Big|_1^4 + 3\cdot\frac{1}{x}\Big|_1^4$

$= \frac{1}{\ln 2}\left(2^4 - 2^1\right) + 3\left(\frac{1}{4} - 1\right) = \frac{14}{\ln 2} - \frac{9}{4}.$

Luyện tập 3. Tính các tích phân sau:

a) $\int_0^{2\pi} (2x + \cos x)dx$; b) $\int_1^2 \left(3^x - \frac{3}{x}\right)dx$; c) $\int_{\frac{\pi}{6}}^3 \left(\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{\sin^2 x}\right)dx$.

Ví dụ 6. Tính $\int_0^3 |x-2|dx$.

Giải

Ta có:

$\int_0^3 |x-2|dx = \int_0^2 |x-2|dx + \int_2^3 |x-2|dx = \int_0^2 (2-x)dx + \int_2^3 (x-2)dx$

$= \left(2x - \frac{x^2}{2}\right)\Big|_0^2 + \left(\frac{x^2}{2} - 2x\right)\Big|_2^3 = \left[(4-2)-0\right] + \left[\left(\frac{9}{2} - 6\right) - (2-4)\right] = \frac{5}{2}.$

Luyện tập 4. Tính $\int_0^3 |2x-3|dx$.

Vận dụng 2. *Giá trị trung bình* của hàm số liên tục $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ được định nghĩa là

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx.$$

Giả sử nhiệt độ (tính bằng °C) tại thời điểm t giờ trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ở một địa phương vào một ngày nào đó được mô hình hoá bởi hàm số

$$T(t) = 20 + 1{,}5(t-6),\ 6 \le t \le 12.$$

Tìm nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI TẬP

4.8. Sử dụng ý nghĩa hình học của tích phân, tính:

a) $\int_1^2 (2x+1)\,dx$;

b) $\int_{-3}^{3} \sqrt{9-x^2}\,dx$.

4.9. Cho $\int_0^3 f(x)\,dx = 5$ và $\int_0^3 g(x)\,dx = 2$. Tính:

a) $\int_0^3 [f(x)+g(x)]\,dx$;

b) $\int_0^3 [f(x)-g(x)]\,dx$;

c) $\int_0^3 3f(x)\,dx$;

d) $\int_0^3 [2f(x)-3g(x)]\,dx$.

4.10. Tính:

a) $\int_0^3 (3x-1)^2\,dx$;

b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+\sin x)\,dx$;

c) $\int_0^1 (e^{2x}+3x^2)\,dx$;

d) $\int_1^2 |2x+1|\,dx$.

4.11. Một vật chuyển động dọc theo một đường thẳng sao cho vận tốc của nó tại thời điểm t (giây) là $v(t) = t^2 - t - 6$ (m/s).

a) Tìm độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian $1 \le t \le 4$, tức là tính $\int_1^4 v(t)\,dt$.

b) Tìm tổng quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian $1 \le t \le 4$, tức là tính $\int_1^4 |v(t)|\,dt$.

4.12. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hoá bằng công thức

$$P'(x) = -0{,}0005x + 12{,}2.$$

Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm.

a) Tìm sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 100 lên 101 đơn vị sản phẩm.

b) Tìm sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 100 lên 110 đơn vị sản phẩm.

4.13. Giả sử vận tốc v của dòng máu ở khoảng cách r từ tâm của động mạch bán kính R không đổi, có thể được mô hình hoá bởi công thức

$$v = k\left(R^2 - r^2\right),$$

trong đó k là một hằng số. Tìm vận tốc trung bình (đối với r) của động mạch trong khoảng $0 \le r \le R$. So sánh vận tốc trung bình với vận tốc lớn nhất.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 13

ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN

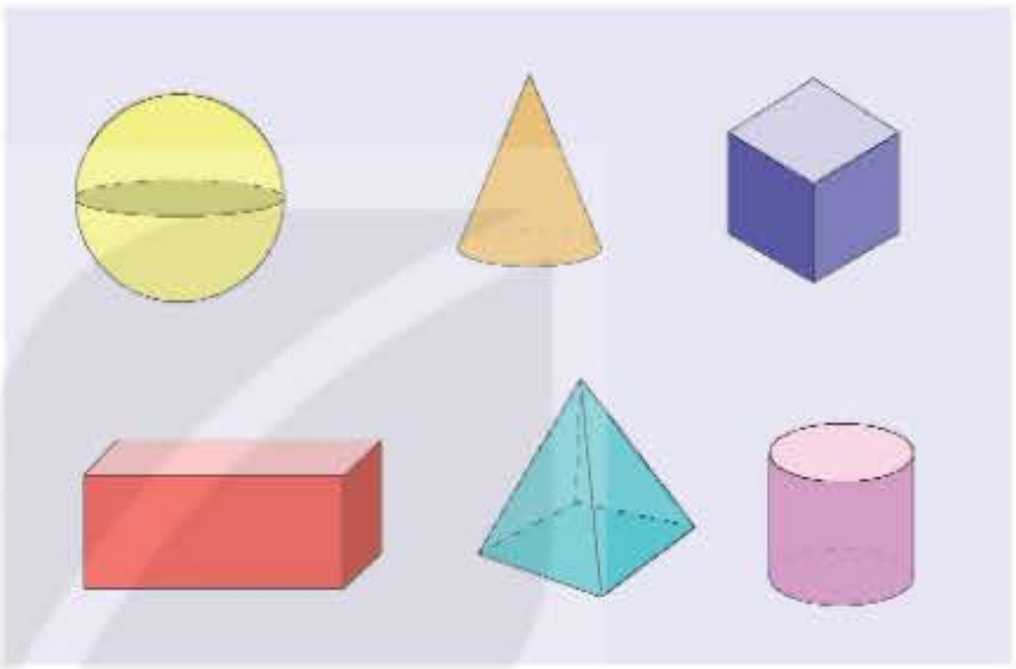
THUẬT NGỮ

- Hình phẳng
- Thể tích
- Khối tròn xoay

KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

- Sử dụng tích phân để tính diện tích của một số hình phẳng.
- Sử dụng tích phân để tính thể tích của một số vật thể.

Trong phần Hình học ở Trung học cơ sở và lớp 11, chúng ta đã được học công thức tính thể tích của nhiều vật thể trong không gian như khối lăng trụ, khối chóp, khối chóp cụt đều, khối trụ, khối nón, khối cầu. Tuy nhiên, ta thường phải thừa nhận các công thức này.



Bài học này sẽ cung cấp một phương pháp tổng quát giúp ta thiết lập một cách dễ dàng tất cả các công thức tính diện tích và thể tích đã được học trong Hình học, cũng như tính được diện tích của những hình phẳng và thể tích của những vật thể phức tạp hơn gặp trong thực tiễn.

1. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

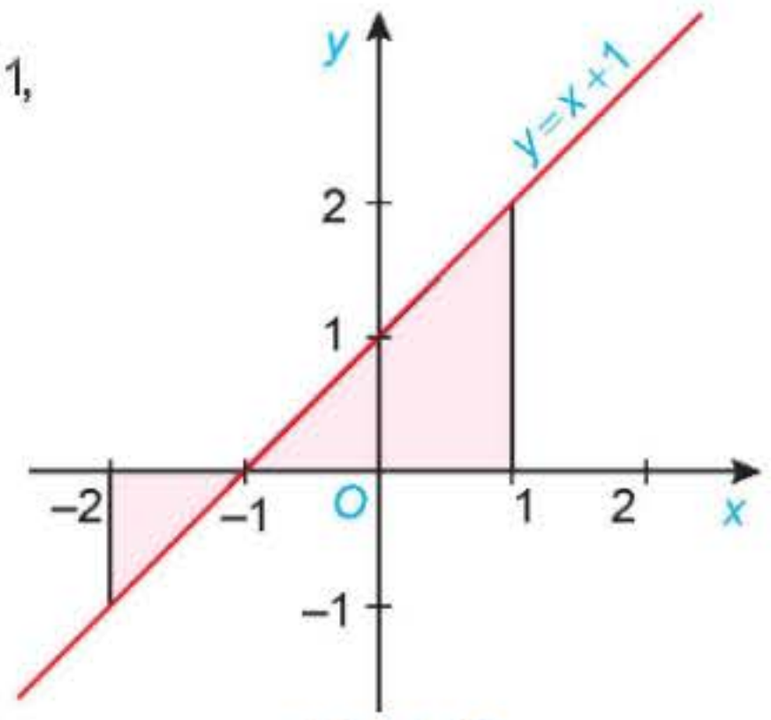
a) Hình phẳng giới hạn bởi một đồ thị hàm số, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$

HĐ1. **Nhận biết công thức tính diện tích**

Xét hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $y = f(x) = x + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -2$, $x = 1$ (H.4.12).

a) Tính diện tích S của hình phẳng này.

b) Tính $\int_{-2}^{1} |f(x)|\,dx$ và so sánh với S.



Hình 4.12

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $f(x)$ liên tục, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ $(a < b)$, được tính bằng công thức

$$S = \int_{a}^{b} |f(x)|\,dx.$$

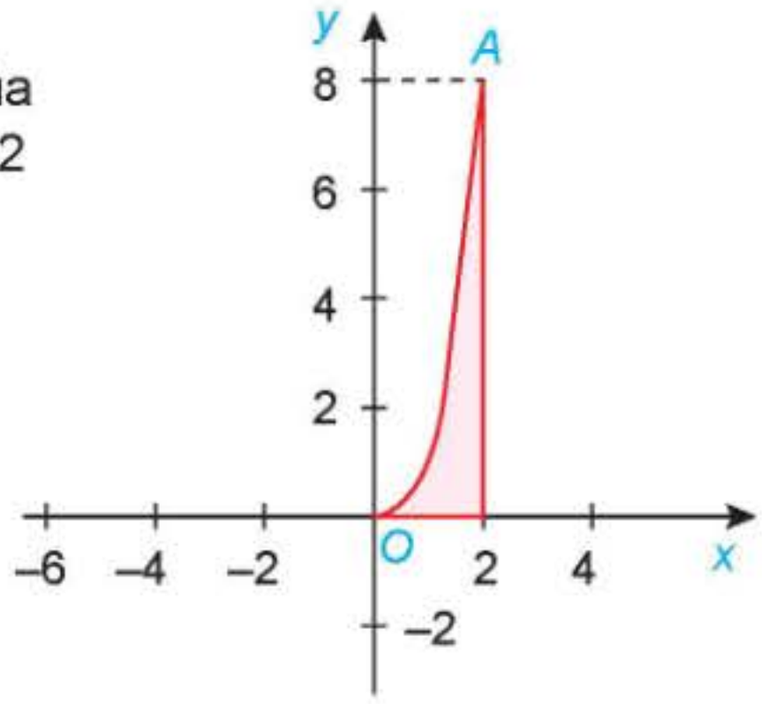
Ví dụ 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$ (H.4.13).

Giải

Diện tích hình phẳng cần tính là

$$S = \int_0^2 \left|x^3\right| dx = \int_0^2 x^3 dx$$

$$= \frac{x^4}{4}\Big|_0^2 = 4 - 0 = 4.$$



Hình 4.13

Ví dụ 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2\pi$ (H.4.14).

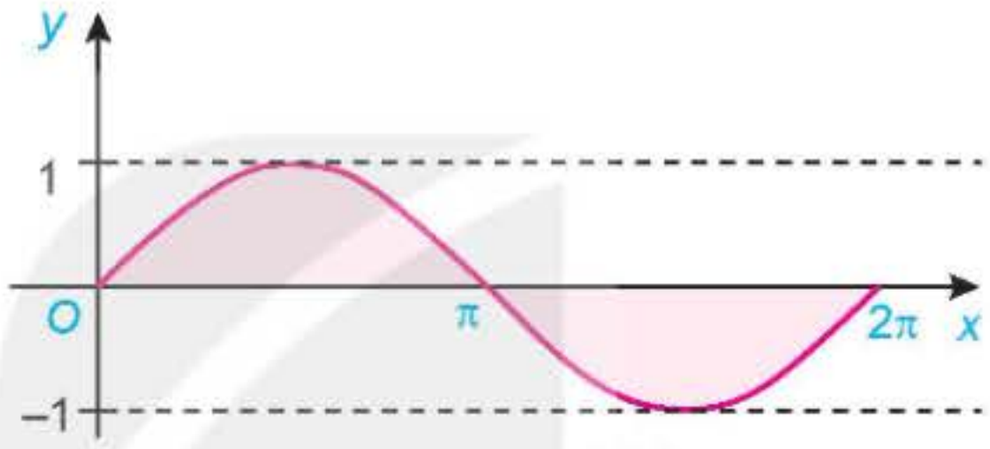
Giải

Diện tích hình phẳng cần tính là

$$S = \int_0^{2\pi} \left|\sin x\right| dx = \int_0^{\pi} \left|\sin x\right| dx + \int_{\pi}^{2\pi} \left|\sin x\right| dx$$

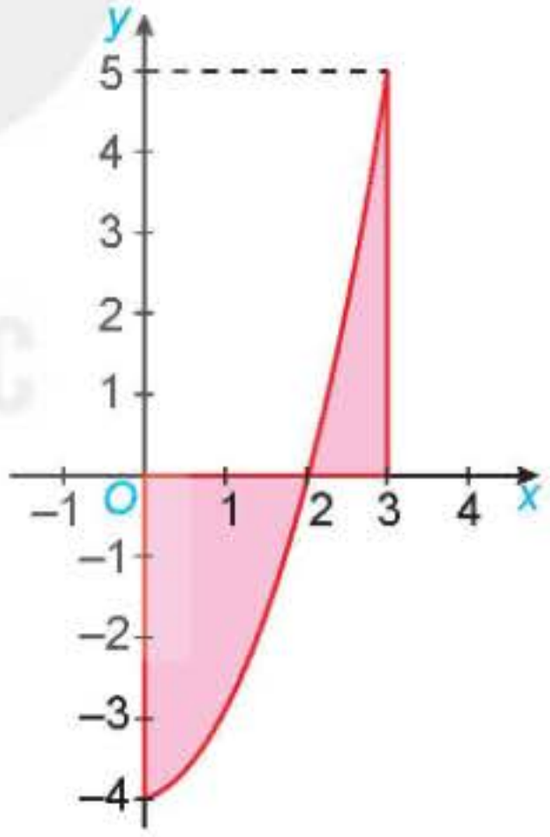
$$= \int_0^{\pi} \sin x\, dx + \int_{\pi}^{2\pi} \left(-\sin x\right) dx$$

$$= -\cos x\Big|_0^{\pi} + \cos x\Big|_{\pi}^{2\pi} = 4.$$



Hình 4.14

Luyện tập 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = x^2 - 4$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 3$ (H.4.15).

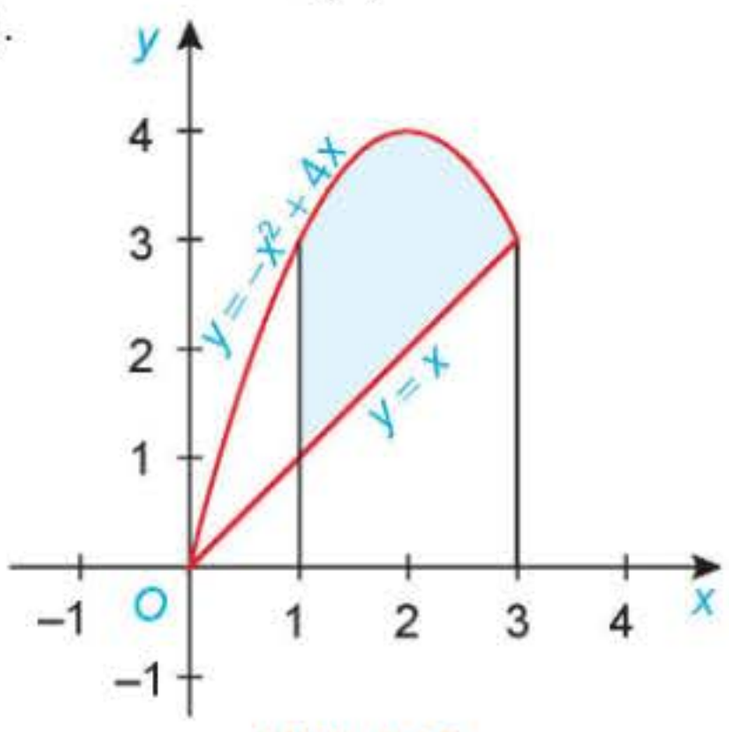


Hình 4.15

b) Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$

HĐ2. **Nhận biết công thức tính diện tích**

Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = f(x) = -x^2 + 4x$, $y = g(x) = x$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 3$ (H.4.16).



Hình 4.16

a) Giả sử S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = -x^2 + 4x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 3$; S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $y = x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 3$. Tính S_1, S_2 và từ đó suy ra S.

b) Tính $\int_1^3 |f(x) - g(x)|\,dx$ và so sánh với S.

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$, được tính bằng công thức

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx.$$

Chú ý. Nếu hiệu $f(x) - g(x)$ không đổi dấu trên đoạn $[a; b]$ thì

$$\int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx = \left|\int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx\right|.$$

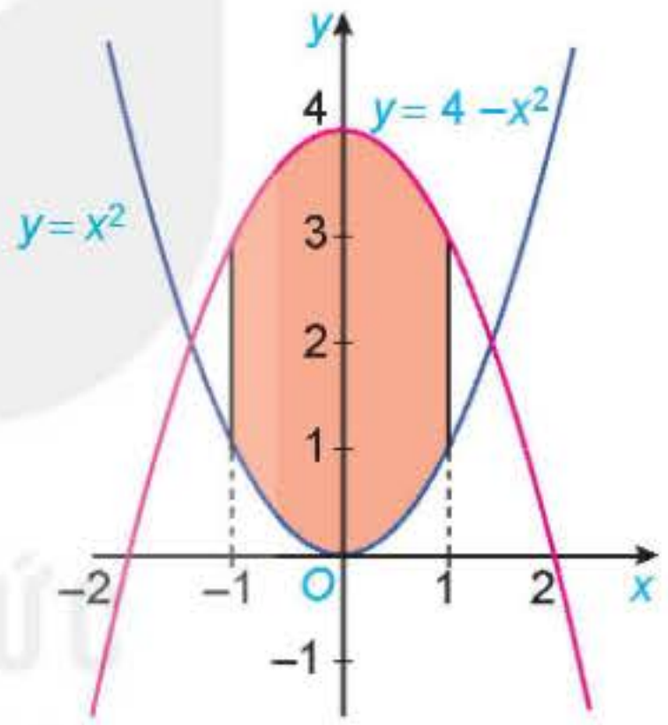
Ví dụ 3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai parabol $y = 4 - x^2$, $y = x^2$ và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 1$ (H.4.17).

Giải

Diện tích hình phẳng cần tính là

$$S = \int_{-1}^{1} |(4 - x^2) - x^2|\,dx = \int_{-1}^{1} |4 - 2x^2|\,dx$$

$$= \int_{-1}^{1} (4 - 2x^2)\,dx = \left(4x - \frac{2}{3}x^3\right)\Big|_{-1}^{1} = \frac{20}{3}.$$



Hình 4.17

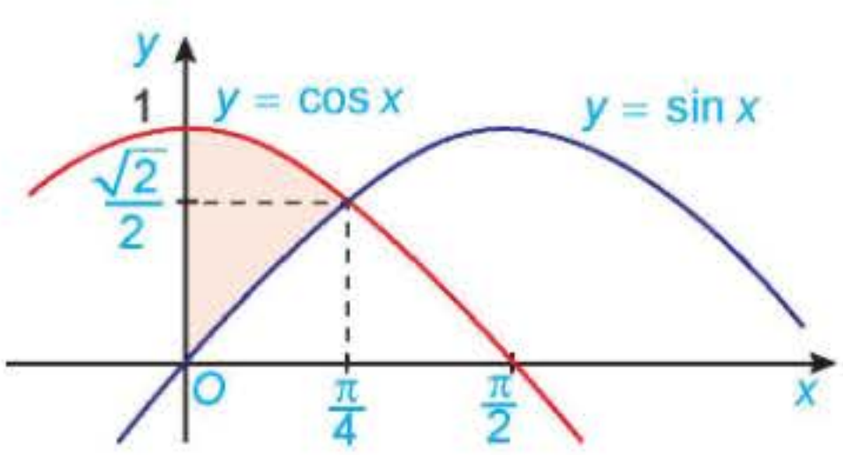
Ví dụ 4. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = \sin x$, $y = \cos x$ và hai đường thẳng $x = 0$, $x = \frac{\pi}{4}$ (H.4.18).

Giải

Diện tích hình phẳng cần tính là

$$S = \int_0^{\frac{\pi}{4}} |\sin x - \cos x|\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x)\,dx$$

$$= (\sin x + \cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} - 1.$$



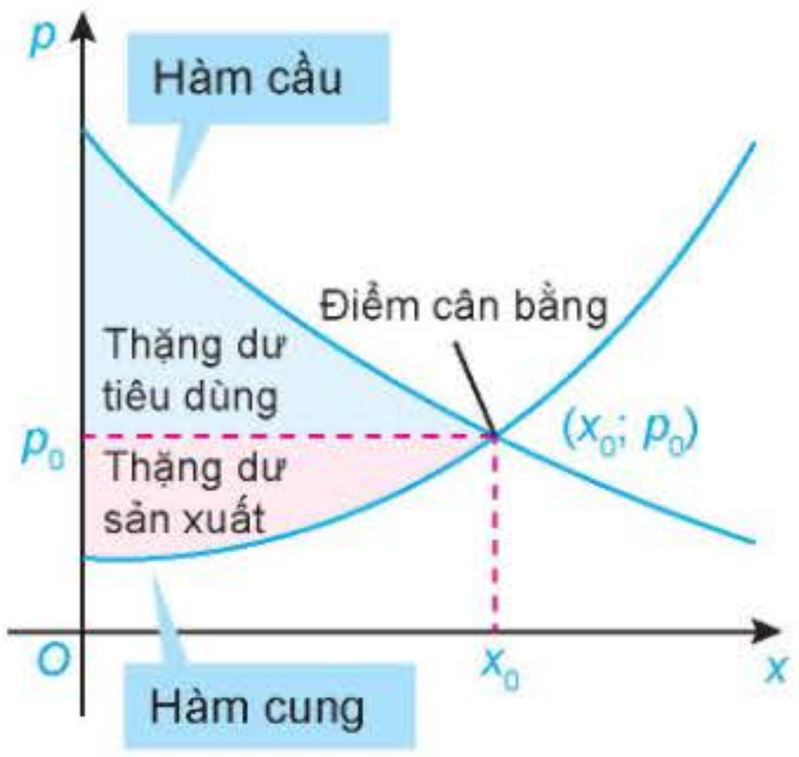
Hình 4.18

Luyện tập 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = \sqrt{x}$, $y = x - 2$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 4$.

Vận dụng 1. Ta biết rằng hàm cầu liên quan đến giá p của một sản phẩm với nhu cầu của người tiêu dùng, hàm cung liên quan đến giá p của sản phẩm với mức độ sẵn sàng cung cấp sản phẩm của nhà sản xuất. Điểm cắt nhau $(x_0; p_0)$ của đồ thị hàm cầu $p = D(x)$ và đồ thị hàm cung $p = S(x)$ được gọi là *điểm cân bằng*.

Các nhà kinh tế gọi diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị hàm cầu, đường ngang $p = p_0$ và đường thẳng đứng $x = 0$ là *thặng dư tiêu dùng*. Tương tự, diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị của hàm cung, đường nằm ngang $p = p_0$ và đường thẳng đứng $x = 0$ được gọi là *thặng dư sản xuất*, như trong Hình 4.19.

(Theo *R. Larson, Brief Calculus: An Applied Approach, 8th edition, Cengage Learning, 2009*)



Hình 4.19

Giả sử hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm được mô hình hoá bởi:

Hàm cầu: $p = -0{,}36x + 9$ và hàm cung: $p = 0{,}14x + 2$, trong đó x là số đơn vị sản phẩm. Tìm thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất cho sản phẩm này.

2. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ

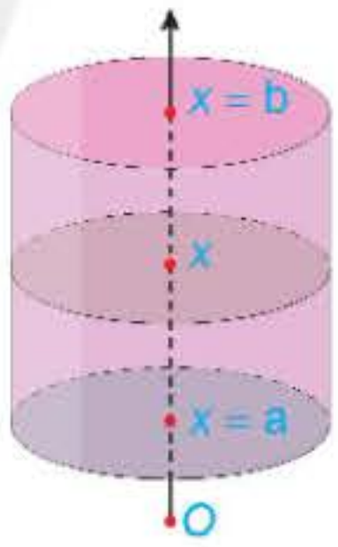
a) Tính thể tích của vật thể

HĐ3. Nhận biết công thức tính thể tích vật thể

Xét hình trụ có bán kính đáy R, có trục là trục hoành Ox, nằm giữa hai mặt phẳng $x = a$ và $x = b$ $(a < b)$ (H.4.20).

a) Tính thể tích V của hình trụ.

b) Tính diện tích mặt cắt $S(x)$ khi cắt hình trụ bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x $(a \le x \le b)$. Từ đó tính $\int_a^b S(x)\,dx$ và so sánh với V.



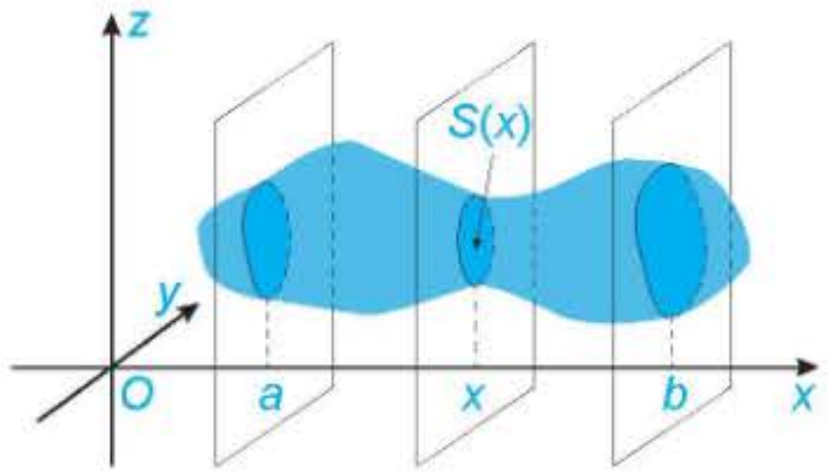
Hình 4.20

Công thức tính thể tích vật thể

Cho một vật thể trong không gian $Oxyz$. Gọi $\mathcal{B}$ là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm có hoành độ $x = a$, $x = b$. Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích là $S(x)$. Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$.

Khi đó thể tích V của phần vật thể $\mathcal{B}$ được tính bởi công thức

$$V = \int_a^b S(x)\,dx.$$



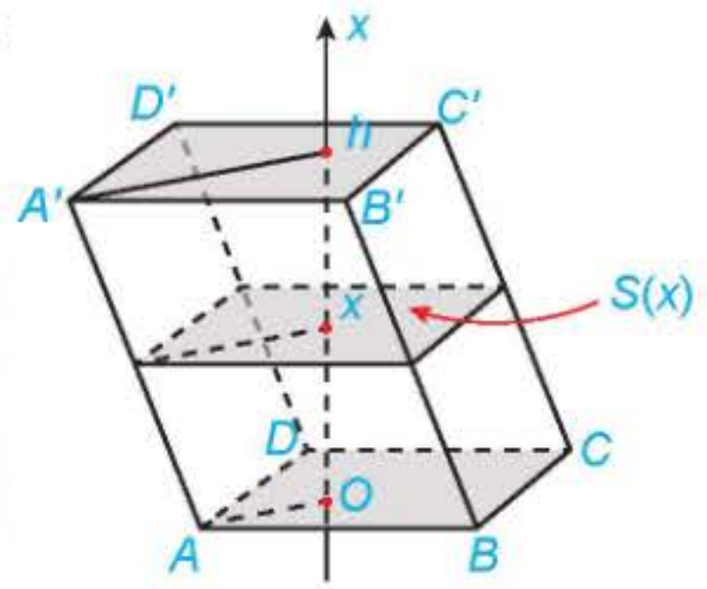
Hình 4.21

Ví dụ 5. Tính thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng S và chiều cao bằng h.

Giải (H.4.22)

Chọn trục Ox song song với đường cao của khối lăng trụ và hai đáy nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với Ox tại $x = 0$ và $x = h$.

Mỗi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng x $(0 \le x \le h)$ cắt khối lăng trụ theo mặt cắt có diện tích không đổi là $S(x) = S$.



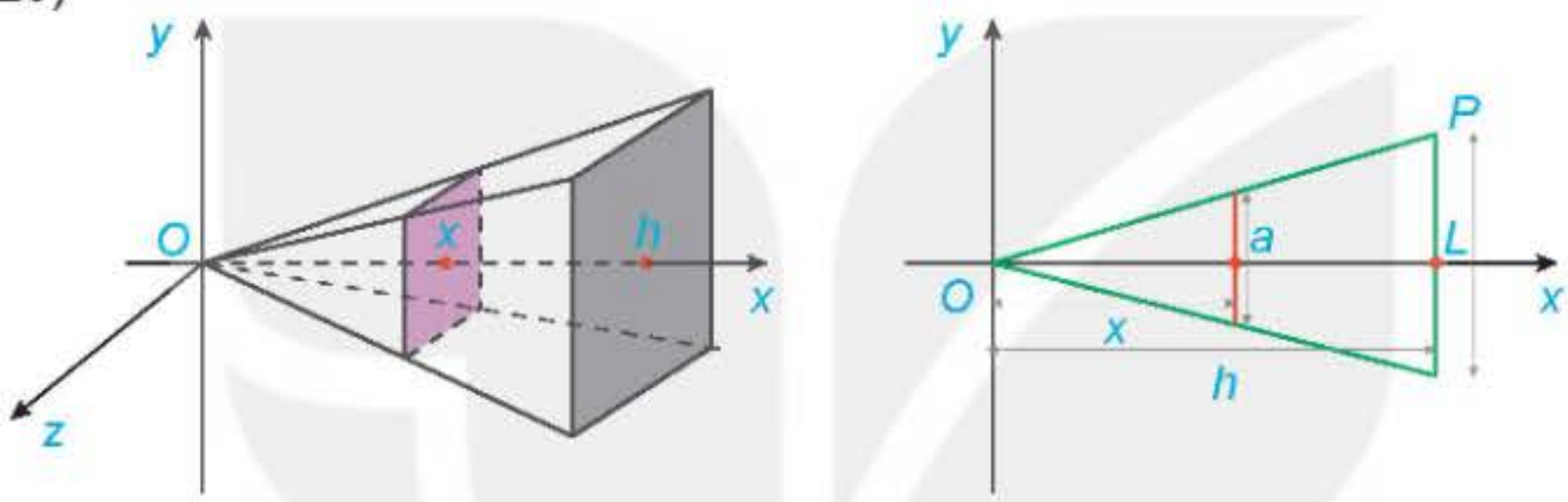
Hình 4.22

Do đó, thể tích của khối lăng trụ là

$$V = \int_0^h S(x)\,dx = \int_0^h S\,dx = Sx\Big|_0^h = Sh.$$

Ví dụ 6. Tính thể tích của khối chóp đều có đáy là hình vuông cạnh L và chiều cao là h.

Giải (H.4.23)



Hình 4.23

Chọn trục Ox sao cho gốc O trùng với đỉnh của khối chóp và trục đi qua tâm của đáy. Khi đó, đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng vuông góc với Ox tại $x = h$.

Mỗi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng x $(0 \le x \le h)$, cắt khối chóp theo mặt cắt là hình vuông có cạnh là a.

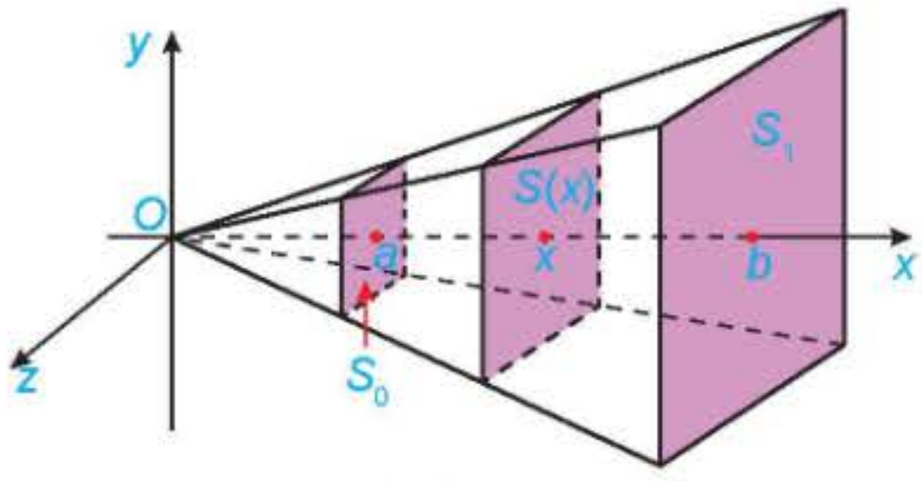
Theo định lí Thalès, ta có $\frac{x}{h} = \frac{\frac{a}{2}}{\frac{L}{2}}$, suy ra $a = \frac{L}{h}x$.

Do đó, diện tích của mặt cắt này là $S(x) = \frac{L^2}{h^2}x^2$.

Vậy thể tích của khối chóp này là $V = \int_0^h S(x)\,dx = \int_0^h \frac{L^2}{h^2}x^2\,dx = \frac{L^2}{h^2}\frac{x^3}{3}\Big|_0^h = \frac{1}{3}L^2h.$

Chú ý. Bằng ứng dụng của tích phân, người ta chứng minh được thể tích của khối chóp bất kì bằng $\frac{1}{3}$ diện tích mặt đáy nhân với chiều cao của nó.

Vận dụng 2. Tính thể tích của khối chóp cụt đều có diện tích hai đáy là S_0, S_1 và chiều cao bằng h (H.4.24). Từ đó suy ra công thức tính thể tích khối chóp đều có diện tích đáy bằng S và chiều cao bằng h.



Hình 4.24

b) Tính thể tích khối tròn xoay

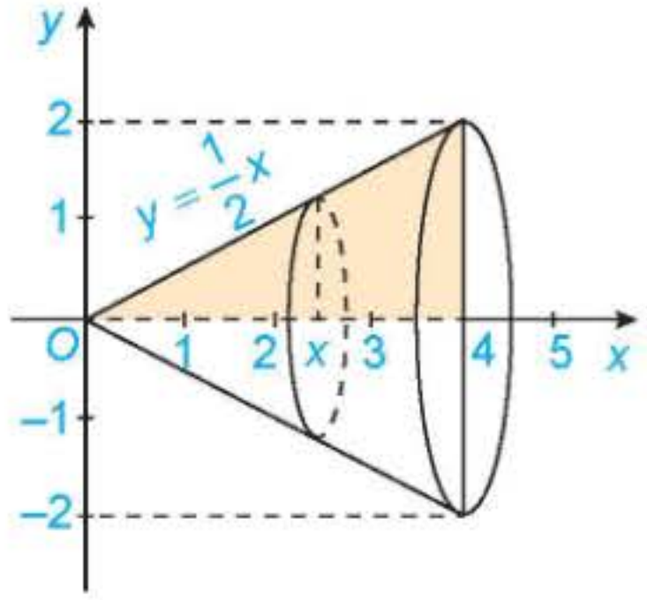
HĐ4. Nhận biết công thức tính thể tích của khối tròn xoay

Xét hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{1}{2}x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 4$. Khi quay hình phẳng này xung quanh trục hoành Ox ta được khối nón có đỉnh là gốc O, trục là Ox và đáy là hình tròn bán kính bằng 2 (H.4.25).

a) Tính thể tích V của khối nón.

b) Khi cắt khối nón bởi mặt phẳng vuông góc với trục hoành tại điểm có hoành độ bằng x $(0 \le x \le 4)$ thì mặt cắt thu được là một hình tròn có bán kính là $f(x)$, do đó diện tích mặt cắt là $S(x) = \pi f^2(x)$.

Tính $\pi\int_0^4 f^2(x)\,dx$ và so sánh với V.



Hình 4.25

Công thức tính thể tích của khối tròn xoay

Cho hàm số $f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a; b]$.

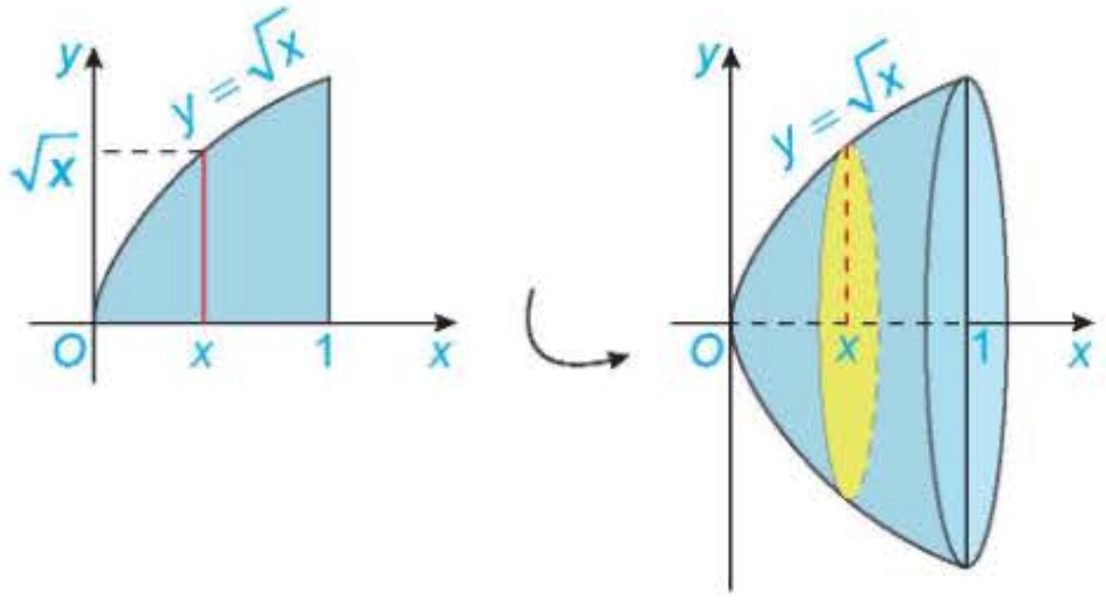
Khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ xung quanh trục hoành, ta được hình khối gọi là một khối tròn xoay.

Khi cắt khối tròn xoay đó bởi một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm $x \in [a; b]$ được một hình tròn có bán kính $f(x)$.

Thể tích của khối tròn xoay này là

$$V = \pi\int_a^b f^2(x)\,dx.$$

Ví dụ 7. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 1$ (H.4.26).



Hình 4.26

Giải

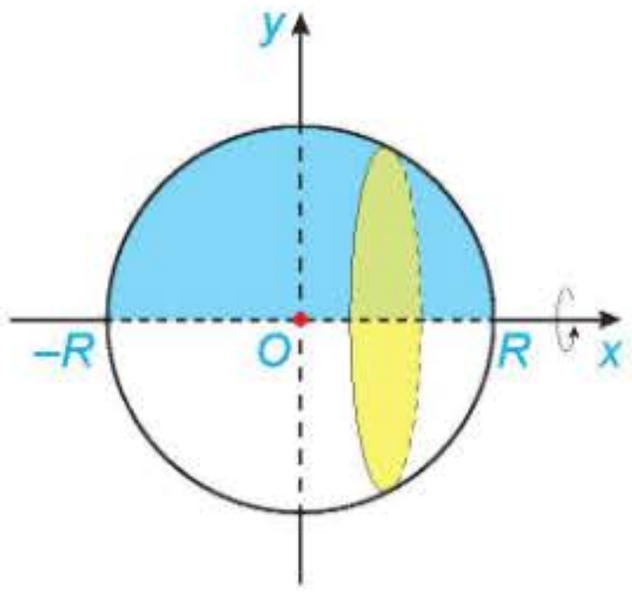
Thể tích khối tròn xoay cần tính là

$$V = \pi\int_0^1 f^2(x)\,dx = \pi\int_0^1 \left(\sqrt{x}\right)^2 dx = \pi\int_0^1 x\,dx = \frac{\pi x^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}.$$

Ví dụ 8. Tính thể tích của khối cầu bán kính R.

Giải

Khối cầu bán kính R có thể xem là vật thể sinh ra khi quay quanh trục hoành nửa hình tròn giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ $(-R \le x \le R)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -R$, $x = R$ (H.4.27).



Hình 4.27

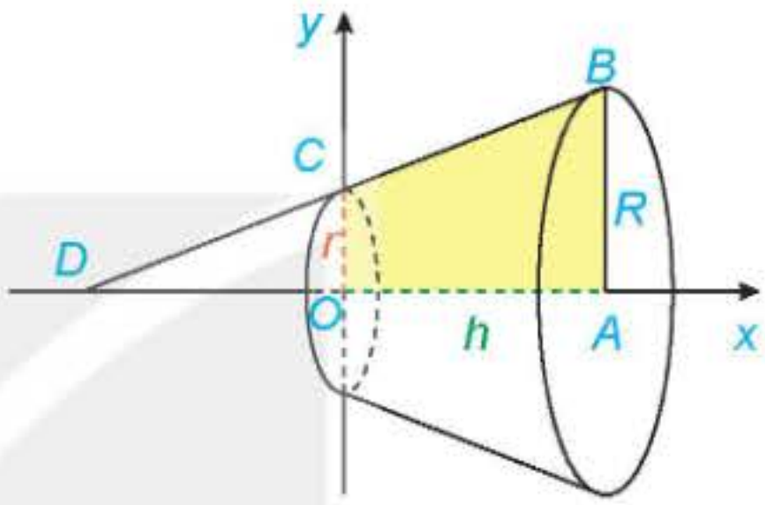
Do đó, thể tích của khối cầu bán kính R là

$$V = \pi \int_{-R}^{R} \left(\sqrt{R^2 - x^2}\right)^2 dx = \pi \int_{-R}^{R} \left(R^2 - x^2\right) dx$$

$$= \pi \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Bigg|_{-R}^{R} = \frac{4}{3} \pi R^3.$$

Vận dụng 3. a) Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình thang vuông $OABC$ trong mặt phẳng Oxy với $OA = h$, $AB = R$ và $OC = r$, quanh trục Ox (H.4.28).

b) Từ công thức thu được ở câu a, hãy rút ra công thức tính thể tích của khối nón có bán kính đáy bằng R và chiều cao h.



Hình 4.28

BÀI TẬP

4.14. Tính diện tích của hình phẳng được tô màu trong Hình 4.29.

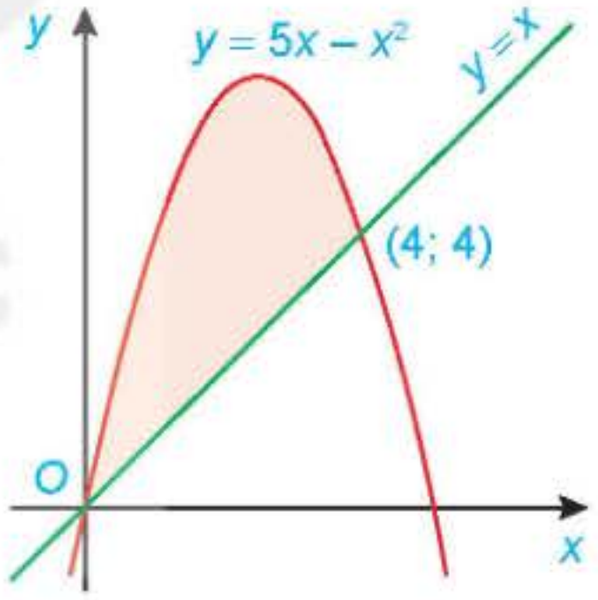
4.15. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường:

a) $y = e^x$, $y = x^2 - 1$, $x = -1$, $x = 1$;

b) $y = \sin x$, $y = x$, $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \pi$;

c) $y = 9 - x^2$, $y = 2x^2$, $x = -\sqrt{3}$, $x = \sqrt{3}$;

d) $y = \sqrt{x}$, $y = x^2$, $x = 0$, $x = 1$.



Hình 4.29

4.16. Các nhà kinh tế sử dụng đường cong Lorenz để minh hoạ sự phân phối thu nhập trong một quốc gia. Gọi x là đại diện cho phần trăm số gia đình trong một quốc gia và y là phần trăm tổng thu nhập. Đường $y = x$ sẽ đại diện cho một quốc gia mà các gia đình có thu nhập như nhau. Đường cong Lorenz $y = f(x)$ biểu thị phân phối thu nhập thực tế. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường này, với $0 \le x \le 100$, biểu thị "sự bất bình đẳng về thu nhập" của một quốc gia. Năm 2005, đường cong Lorenz của Hoa Kỳ có thể được mô hình hoá bởi hàm số

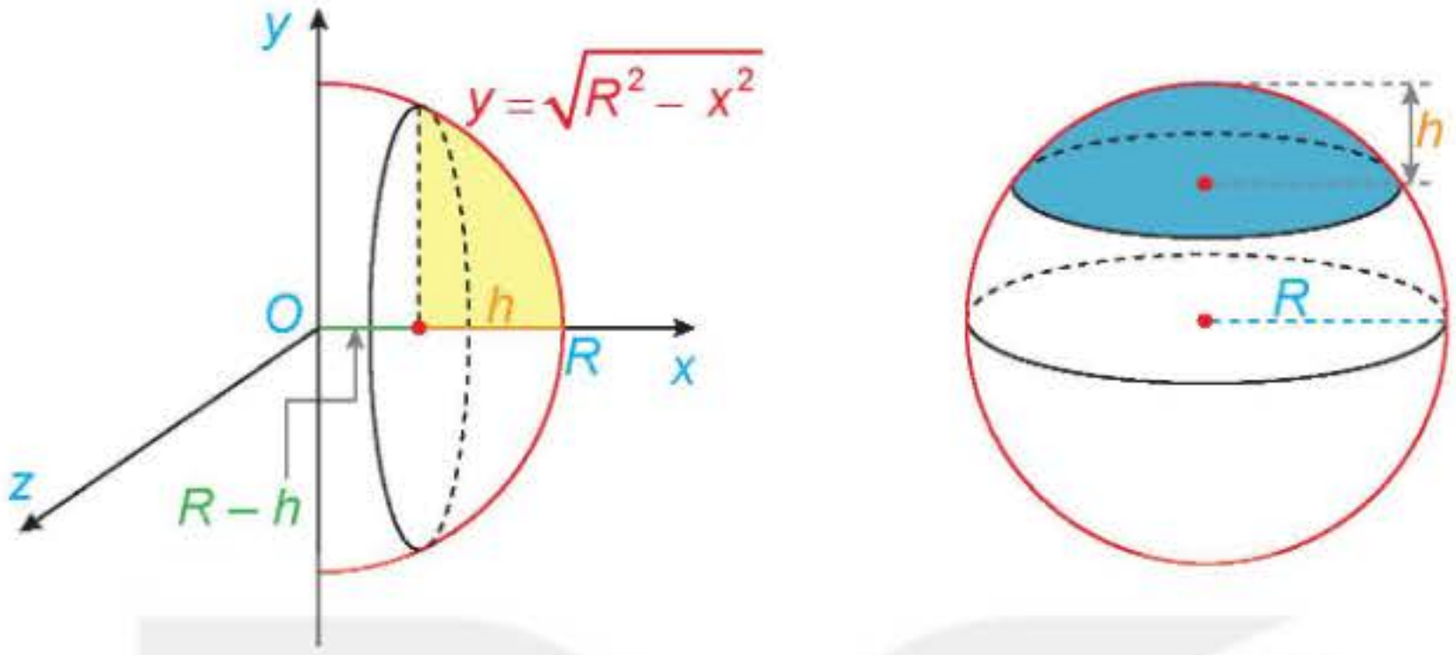
$$y = \left(0{,}00061x^2 + 0{,}0218x + 1\,723\right)^2, \quad 0 \le x \le 100,$$

trong đó x được tính từ các gia đình nghèo nhất đến giàu có nhất (Theo *R. Larson, Brief Calculus: An Applied Approach, 8th edition, Cengage Learning, 2009*).

Tìm sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ vào năm 2005.

4.17. Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường sau xung quanh trục Ox: $y = 2x - x^2$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$.

4.18. Khối chỏm cầu có bán kính R và chiều cao h $(0 < h \le R)$ sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi cung tròn có phương trình $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = R - h, x = R$ xung quanh trục Ox (H.4.30). Tính thể tích của khối chỏm cầu này.



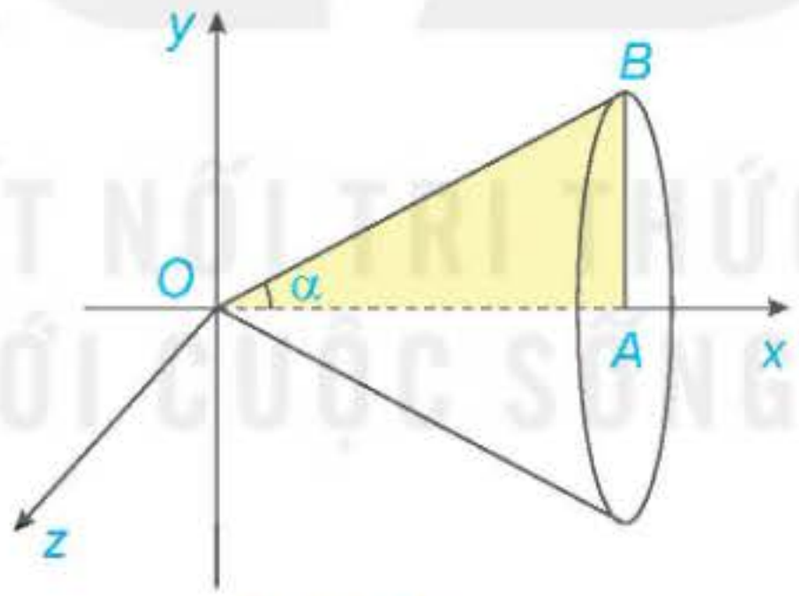
Hình 4.30

4.19. Cho tam giác vuông OAB có cạnh $OA = a$ nằm trên trục Ox và $\widehat{AOB} = \alpha \left(0 < \alpha \le \frac{\pi}{4}\right)$.

Gọi $\mathcal{B}$ là khối tròn xoay sinh ra khi quay miền tam giác OAB xung quanh trục Ox (H.4.31).

a) Tính thể tích V của $\mathcal{B}$ theo a và α.

b) Tìm α sao cho thể tích V lớn nhất.



Hình 4.31

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV

A – TRẮC NGHIỆM

4.20. Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin 2x$ là

A. $F(x) = 2\cos 2x$.

B. $F(x) = -\cos 2x$.

C. $F(x) = \frac{1}{2}\cos 2x$.

D. $F(x) = \frac{-1}{2}\cos 2x$.

4.21. Họ các nguyên hàm của hàm số $2e^x$ là

A. $2xe^x + C$.

B. $-2e^x + C$.

C. $2e^x$.

D. $2e^x + C$.

4.22. Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^x - 3e^{-x}$ thoả mãn $F(0) = 4$ là

A. $F(x) = e^x - 3e^{-x}$.

B. $F(x) = e^x + 3e^{2x}$.

C. $F(x) = e^x + 3e^{-x}$.

D. $F(x) = e^x + 3e^{-x} + 4$.

4.23. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, $f(1) = 16$ và $\int_1^3 f'(x)\mathrm{d}x = 4$. Khi đó giá trị của $f(3)$ bằng

A. 20.

B. 16.

C. 12.

D. 10.

4.24. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x^2 - 2x$, $y = -x^2 + 4x$ và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 3$ là

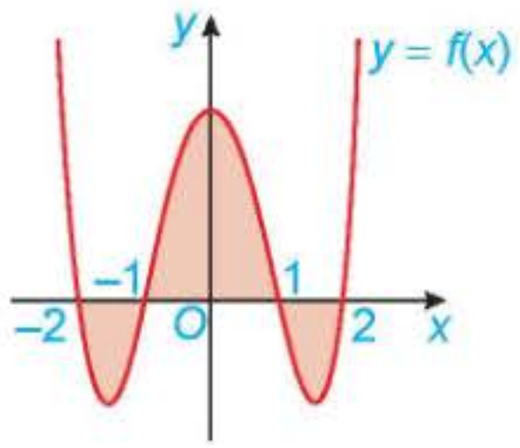
A. –9.

B. 9.

C. $\frac{16}{3}$.

D. $\frac{20}{3}$.

4.25. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$ như Hình 4.32.



Hình 4.32

Biết $\int_{-2}^{-1} f(x)\mathrm{d}x = \int_1^2 f(x)\mathrm{d}x = \frac{-22}{15}$ và $\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = \frac{76}{15}$. Khi đó, diện tích của hình phẳng được tô màu là

A. 8.

B. $\frac{22}{15}$.

C. $\frac{32}{15}$.

D. $\frac{76}{15}$.

4.26. Cho hình phẳng (S) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{1-x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=-1$, $x=1$. Thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay (S) quanh Ox là

A. $\frac{3\pi}{4}$. B. $\frac{3\pi}{2}$. C. $\frac{2\pi}{3}$. D. $\frac{4\pi}{3}$.

4.27. Một vật chuyển động có gia tốc là $a(t)=3t^2+t$ (m/s^2). Biết rằng vận tốc ban đầu của vật là 2 m/s. Vận tốc của vật đó sau 2 giây là

A. 8 m/s. B. 10 m/s. C. 12 m/s. D. 16 m/s.

B – TỰ LUẬN

4.28. Tìm họ các nguyên hàm của các hàm số sau:

a) $y=2^x-\frac{1}{x}$; b) $y=x\sqrt{x}+3\cos x-\frac{2}{\sin^2 x}$.

4.29. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=2\cos x+\frac{1}{\sin^2 x}$ thoả mãn điều kiện $F\left(\frac{\pi}{4}\right)=-1$.

4.30. Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu là 30 m/s. Viên đạn chuyển động với gia tốc $a=-9{,}8$ m/s^2. Tìm vận tốc của viên đạn ở thời điểm 2 giây.

4.31. Cá hồi Thái Bình Dương đến mùa sinh sản thường bơi từ biển ngược dòng vào sông và đến thượng nguồn các dòng sông để đẻ trứng. Giả sử cá bơi ngược dòng sông với vận tốc là $v(t)=-\frac{2t}{5}+4$ (km/h). Nếu coi thời điểm ban đầu $t=0$ là lúc cá bắt đầu bơi vào dòng sông thì khoảng cách xa nhất mà con cá có thể bơi được là bao nhiêu?

4.32. Tính các tích phân sau:

a) $\int_1^4 (x^3-2\sqrt{x})\,dx$; b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x-\sin x)\,dx$; c) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\sin^2 x}$; d) $\int_1^{16} \frac{x-1}{\sqrt{x}}\,dx$.

4.33. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=e^x$, $y=x$, $x=0$ và $x=1$.

4.34. Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường sau xung quanh trục Ox:

a) $y=1-x^2$, $y=0$, $x=-1$, $x=1$; b) $y=\sqrt{25-x^2}$, $y=0$, $x=2$, $x=4$.

4.35. Nghệ thuật làm gốm có lịch sử phát triển lâu đời và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Giả sử một bình gốm có mặt trong của bình là một mặt tròn xoay sinh ra khi cho phần đồ thị của hàm số $y=\frac{1}{175}x^2+\frac{3}{35}x+5$ $(0\le x\le 30)$ (x, y tính theo cm) quay tròn quanh bệ gốm có trục trùng với trục hoành Ox. Hỏi để hoàn thành bình gốm đó ta cần sử dụng bao nhiêu centimét khối đất sét, biết rằng bình gốm đó có độ dày không đổi là 1 cm?